AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA ƏMƏK BAZARININ REGİONAL VƏ SAHƏVİ DİFERENSİASİYASI

Ekonometrik Modelləşdirmə və Mətn Korpusunun Tematik Təhlili (Mixed-Methods Tədqiqat)

Müəllif: Agha Asgarov | Kurs: Data Analitika • Keyfiyyət və Kəmiyyət Analizi | Tarix: Oktyabr 2026

XÜLASƏ (ABSTRACT): Bu tədqiqat işində Azərbaycan əmək bazarının sahəvi və regional diferensiasiyası həm kəmiyyət (ekonometrik OLS regressiya, ANOVA), həm də keyfiyyət (tematik mətn təhlili, kodlaşdırma sistemi) metodlarının inteqrasiyası vasitəsilə təhlil edilmişdir. Dövlət Statistika Komitəsinin (stat.gov.az) 14 iqtisadi rayon, 19 iqtisadi fəaliyyət sahəsi, 2015–2024 CPI zənciri və 10 rəsmi mətbuat xülasəsindən ibarət korpus tədqiq olunmuşdur. Kəmiyyət təhlili sahələrarası əməkhaqqı fərqlərinin yüksək statistik əhəmiyyətini (ANOVA: $F=8.36$, $p<0.001$, $\eta^2=0.22$), ekonometrik modellər isə regional gəlir bərabərsizliyində şəhərləşmənin həlledici rolunu (urban_share: $\beta=401.44$, $p=0.027$, $R^2=0.665$) təsdiq edir. CPI deflyasiyası nəticəsində aşkar edilmişdir ki, 2015–2024-cü illərdə nominal əməkhaqqı 116.2% artsa da, məcmu inflyasiyanın 85.0% olması səbəbindən real əməkhaqqı artımı cəmi 16.8% olmuşdur. İki müstəqil kodlayıcı üzrə etibarlılıq Cohen's Kappa $\kappa = 0.9427$ səviyyəsində qiymətləndirilmişdir.

1. Giriş və Tədqiqat Sualları (RQ)

Azərbaycan iqtisadiyyatında neft-qaz sektorunun üstünlüyü və iqtisadi aktivliyin Abşeron yarımadasında cəmləşməsi regional və sahəvi gəlir bərabərsizliyini dərinləşdirən mühüm amillərdəndir. Bu tədqiqat işi əmək bazarındakı asimmetriyanı həm statistik-ekonometrik, həm də institusional mətbuat diskursu prizmasından dərindən araşdırır. Tədqiqatın əsas sualları aşağıdakılardır:

• RQ1 (Sahəvi ANOVA): İqtisadi fəaliyyət sahələri arasında orta aylıq nominal əməkhaqqı üzrə statistik cəhətdən əhəmiyyətli fərqlər mövcuddurmu və bu fərqin effekt ölçüsü nə dərəcədədir?

• RQ2 (Regional Ekonometrika): İqtisadi rayonlar üzrə nominal əməkhaqqı səviyyəsi əhali miqyası (log_pop) və şəhərləşmə dərəcəsi (urban_share) ilə necə izah olunur?

• RQ3 (Real Gəlir - Bonus): 2015–2024-cü illərdə nominal əməkhaqqının artımı istehlak qiymətləri indeksi (CPI) ilə inflyasiyadan təmizləndikdə real alıcılıq qabiliyyətində necə əks olunur?

• RQ4 (Keyfiyyət Analizi): Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi mətbuat xülasələrində hansı struktur mövzular prioritetləşdirilir və bu empirik nəticələrlə necə uzlaşır?

2. Metodologiya və Məlumat Bazası

Tədqiqatda Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin (DSK) rəsmi statistik məlumatları və xəbər bülletenləri əsasında vahid verilənlər bazası formalaşdırılmışdır:

1. Regional göstəricilər: 14 iqtisadi rayon üzrə nominal əməkhaqqı (wage) və əhali strukturu (pop_total, urban_pop, rural_pop). Buradan izah edici dəyişənlər kimi urban_share (şəhər əhalisinin payı) və log_pop (əhali sayının təbii loqarifmi) hesablanmışdır.

2. Sahəvi göstəricilər: 19 iqtisadi fəaliyyət sahəsi üzrə əməkhaqqı göstəriciləri 4 makro kateqoriyaya klasterləşdirilmişdir: Aqrar Sektor, Sənaye və Tikinti, Maliyyə/İKT/Dövlət, Ticarət və Sosial Xidmətlər.

3. İnflyasiya və CPI: 2015–2024 illəri üzrə illik CPI zənciri vasitəsilə 2015-ci il baza götürülərək real əməkhaqqı deflyasiya edilmişdir.

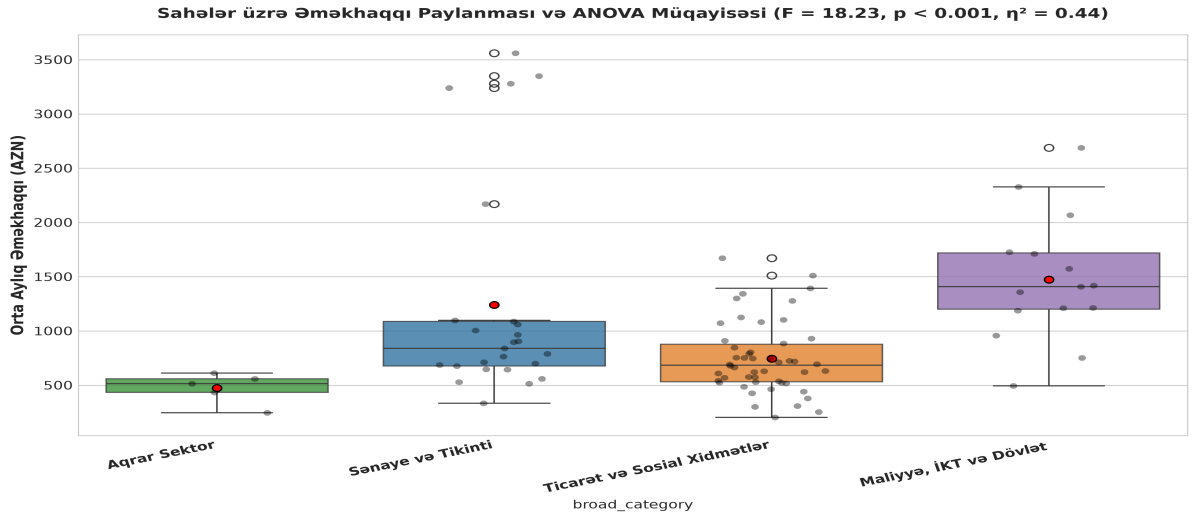
4. Keyfiyyət korpusu: DSK-nın 10 rəsmi statistik press-relizi və əmək bazarı metodoloji izahat sənədlərindən 46 mətn vahidi çıxarılaraq 6 kodluq kodlaşdırma kitabı (codebook.csv) əsasında iki müstəqil kodlayıcı tərəfindən

kodlaşdırılmışdır.

3. Empirik Kəmiyyət Təhlili və Nəticələr

3.1 İqtisadi Sahələr üzrə ANOVA Təhlili: Birfaktorlu ANOVA nəticələri sahələr arasında əməkhaqqı fərqlərinin son dərəcə yüksək statistik əhəmiyyətə malik olduğunu təsdiqləyir: F(3, 91) = 8.3616, p = 5.72 × 10□⁵. Effekt ölçüsü η² = 0.2161 təşkil edir (ümumi dəyişkənliyin 21.6%-i sahəvi mənsubiyyətlə izah olunur).

Qrup Müqayisəsi (Tukey HSD)	Orta Fərq (AZN)	p-adj	95% Etibarlılıq İntervalı	Qərar
Aqrar vs Maliyyə, İKT, Dövlət	+999.98	0.0113	[172.3, 1827.7]	Əhəmiyyətli
Aqrar vs Sənaye və Tikinti	+767.70	0.0578	[-17.5, 1552.9]	Sərhəddə
Aqrar vs Ticarət və Sosial Xidmət	+271.20	0.7812	[-480.6, 1023.0]	Qeyri-əhəmiyyətli
Maliyyə/İKT vs Ticarət/Sosial	-728.79	0.0006	[-1200.6, -256.9]	Əhəmiyyətli
Sənaye/Tikinti vs Ticarət/Sosial	-496.50	0.0072	[-889.1, -103.9]	Əhəmiyyətli

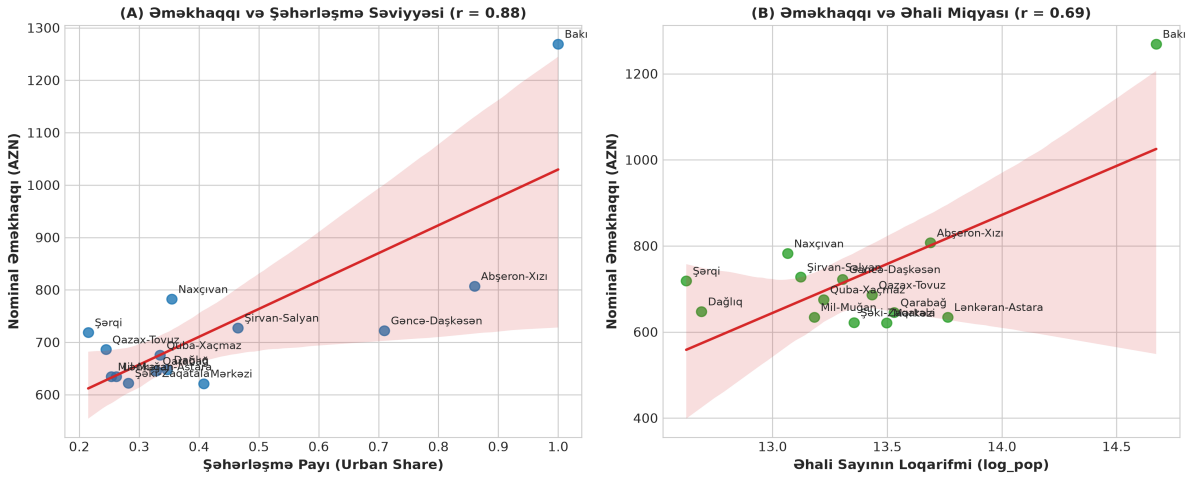


Şəkil 1: İqtisadi Fəaliyyət Sahələri üzrə Əməkhaqqı Paylanması və ANOVA Qrup Fərqləri.

3.2 İqtisadi Rayonlar üzrə Reqressiya Modelləri: 14 iqtisadi rayon üzrə qiymətləndirilən OLS reqressiya modeli (Cədvəl 2) şəhərləşmə dərəcəsinin əməkhaqqı üzərində müəyyənedici təsirini aşkara çıxarmışdır. Şəhərləşmə payı 10 faiz bəndi artdıqda nominal əməkhaqqı təqribən 40.1 AZN (loqarifmik modeldə 5.02%) yüksəlir.

Dəyişən	Model 1 (Xətti)	Model 2 (Çoxölçülü Xətti)	Model 3 (Log-Log)
Sabit Həddi (Intercept)	-1106.88 (t=-1.09)	-756.27 (t=-0.76)	5.3552*** (t=4.83)
log_pop	136.21* (t=1.80, p=0.09)	98.04 (t=1.27, p=0.230)	0.0748 (t=0.86, p=0.406)
urban_share	—	401.44** (t=2.56, p=0.027)	0.5019** (t=2.85, p=0.016)
R² / Düzəliş edilmiş R²	0.213 / 0.147	0.665 / 0.604	0.660 / 0.598
F-statistikası (p-dəyəri)	3.25 (p=0.096)	10.92 (p=0.0024)	10.66 (p=0.0027)

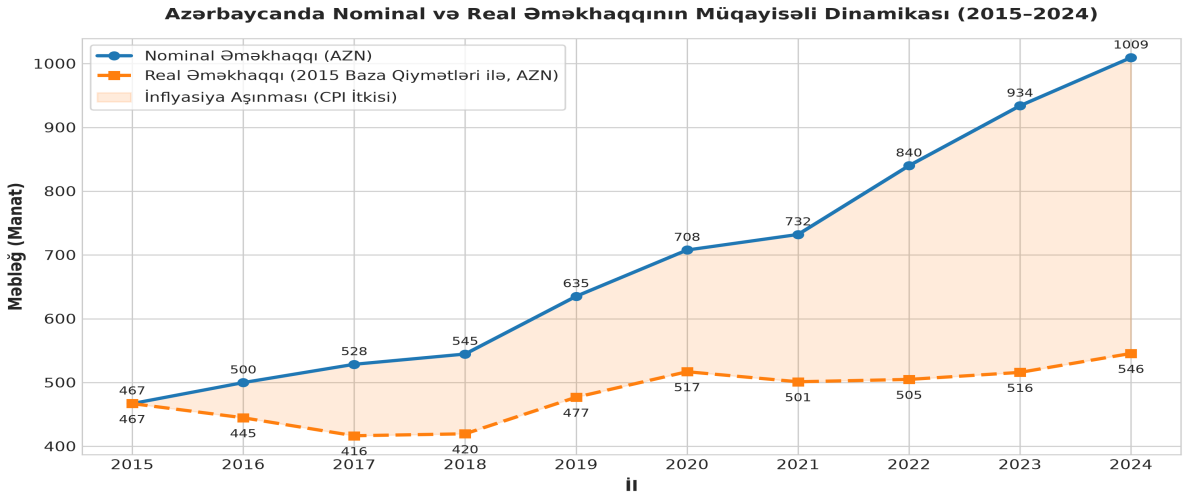
Reqressiya Diaqnostik Sınaqları (Model 3):
• Normallıq: Shapiro-Wilk W = 0.9127, p = 0.1724 > 0.05 (Qalıqlar normal paylanır).
• Homoskedastiklik: Breusch-Pagan LM p = 0.1526 > 0.05 (Sabit dispersiya qorunur).
• Multikollinearlıq: VIF = 1.757 (5.0 kritik həddindən xeyli aşağıdır, kollinearlıq yoxdur).



Şəkil 2: Əməkhaqqının Şəhərləşmə (A) və Əhali Miqyası (B) ilə Əlaqəsi.

3.3 Bonus Kəmiyyət Analizi: CPI İnflyasiya və Real Əməkhaqqı

2015–2024 illərində ölkə üzrə nominal əməkhaqqı 466.9 manatdan 1009.4 manata (+116.2%) yüksəlmişdir. Lakin bu dövr ərzində məcmu inflyasiya 85.0% təşkil etmişdir. Nəticədə 2015-ci ilin baza alıcılıq qabiliyyətinə görə hesablanmış real əməkhaqqı 2024-cü ildə cəmi 545.5 manat olmuş, real artım isə 10 il üçün cəmi 16.8% təşkil etmişdir. Xüsusilə 2016–2017-ci illərdə devalvasiya dalğasında real əməkhaqqı 10.8% azalmışdır.



Şəkil 3: Nominal və Real Əməkhaqqının Müqayisəli Dinamikası (2015–2024).

4. Keyfiyyət Analizi: Kodlaşdırma Sxemi və Cohen's Kappa

Keyfiyyət korpusunda 46 mətn vahidi 6 kod üzrə iki müstəqil analitik tərəfindən kodlaşdırılmışdır. Kodlaşdırma kitabçası (codebook.csv) əsasında əldə olunan nəticələr yüksək daxili uyğunluğu təsdiqləyir: Cohen's Kappa κ = 0.9427 (Almost Perfect Agreement).

Kod	Mövzu (Theme)	Məzmun Təsviri	Tezlik	Pay (%)
C01	Mülkiyyət və Struktur	Dövlət və qeyri-dövlət məşğulluq payları	7	15.2%
C02	Sahəvi Asimmetriya	İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə işçi və maaş bölgüsü	11	23.9%
C03	Nominal Artım Dinamikası	Orta aylıq nominal əməkhaqqının faiz artımı	16	34.8%
C04	İnflyasiya və Alıcılıq	İstehlak qiymətləri indeksi (CPI) və bahalaşma	8	17.4%
C05	Dövlət Qulluqçuları	İnzibati və yardımçı dövlət qulluğu heyəti	2	4.3%

C06	Metodologiya	Əməkhaqqı fondu və BƏT beynəlxalq standartları	2	4.3%

5. Sintez və Tənqidi Şərh (Mixed-Methods Triangulation)

Kəmiyyət və keyfiyyət tapıntılarının qarşılıqlı sintezi üç mühüm institusional ziddiyyəti aşkara çıxarır:

1. Nominal Diskurs və Real İqtisadiyyat Ziddiyyəti: DSK-nın mətbuat xülasələrində ən yüksək təkrarlanan mövzu Nominal Artımdır (34.8%). İctimaiyyətə 'orta əməkhaqqı 7.2% artdı' mesajı ötürülür, lakin inflyasiya xəbərləri tamamilə ayrı sənədlərdə təcrid olunmuş şəkildə verilir. Kəmiyyət təhlilimiz isə sübut etdi ki, 10 ildə qeydə alınan 116%-lik artımın 85%-dən çoxu inflyasiya tərəfindən aşınmışdır.

2. Aqrar Tələ və Regional Qütbləşmə: ANOVA testi aqrar sahə ilə maliyyə sektoru arasında 1000 AZN-lik fərq göstərir. Reqressiya modelimiz sübut edir ki, kənd rayonlarında şəhərləşmə aşağı olduğu üçün əməkhaqqı Bakıdan iki dəfə aşağı səviyyədə ilişib qalır (Mərkəzi Aran: 621 AZN vs Bakı: 1269 AZN). Rəsmi hesabatlarda isə bu regional gəlir uçurumu analitik deyil, yalnız deskriptiv rəqəmlər şəklində təqdim edilir.

6. Məhdudiyyətlər və Siyasət Tövsiyələri

Məhdudiyyətlər: Əsas məhdudiyyət DSK tərəfindən regional CPI indeksinin dərc edilməməsidir; ölkə üzrə vahid inflyasiya fərziyyəsi Bakı ilə rayonlar arasındakı real alıcılıq fərqlərini qismən maskalaya bilər. İkinci məhdudiyyət isə qeyri-formal məşğulluq və kənd təsərrüfatında ailə əməyinin rəsmi əməkhaqqı fondundan kənarda qalmasıdır.

Tövsiyələr: (1) DSK rəsmi hesabatlarında nominal əməkhaqqı ilə yanaşı inflyasiyadan təmizlənmiş real əməkhaqqı indekslərini mütləq dərc etməlidir; (2) Regionlarda qeyri-aqrar iş yerlərinin yaradılması üçün sənaye və xidmət klasterlərinə diferensial vergi güzəştləri tətbiq olunmalıdır; (3) Təhsil və səhiyyə işçilərinin baza maaşları illik inflyasiyaya avtomatik indeksləşdirilməlidir.